

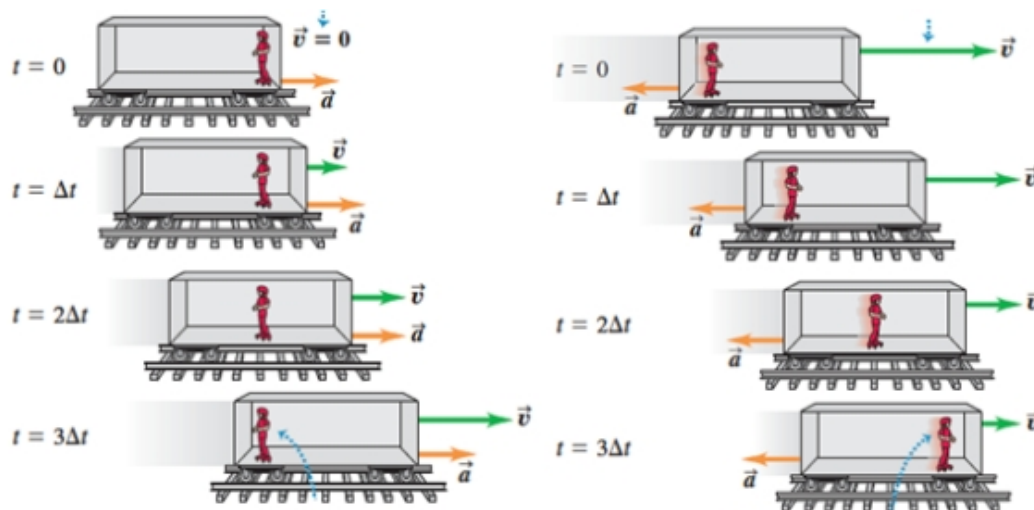
Departamento de Ciências Básicas
Disciplina de Física I
Ficha no. 6: Dinâmica de uma Partícula.
Lei de Conservação da Energia Mecânica.

1 Dinâmica de uma Partícula

Na cinemática estudou-se o movimento da partícula. A questão sobre o que “causa” o movimento não foi considerada; o movimento da partícula foi descrito, simplesmente, em termos de posição, velocidade e aceleração. Na Dinâmica se discutem as causas das mudanças no movimento dos corpos.

A primeira Lei do Newton, conhecida como LEI DE INÉRCIA, estabelece que todo corpo permanece em estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme a menos que sobre ele actuem forças que o obriguem a trocar de estado.

Na figura a baixo, à esquerda, você e o veículo estão inicialmente em repouso. Quando se inicia o movimento, com aceleração constante, você tende a manter o estado inicial (vai para trás). Pelo contrário, na figura à direita, você e o veículo estão inicialmente com MRU, aplicasse os travões, a velocidade esta a diminuir, você tende a manter seu estado de movimento inicial, vai para frente.

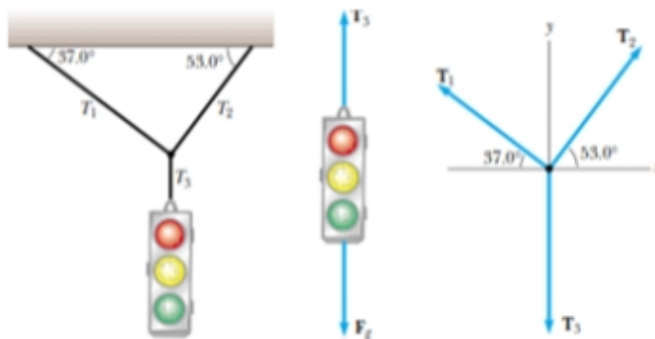


A segunda Lei do Newton, conhecida como LEI DA FORÇA, indica que as mudanças no estado de movimento de um corpo são directamente proporcional à força resultante que sobre ele actua, e inversamente proporcional a sua massa.

Na figura a seguir mostra-se as forças aplicadas sobre um livro.

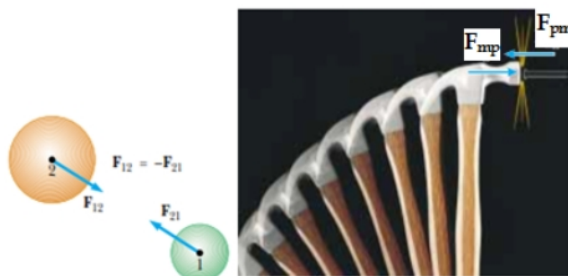


A força resultante é zero, o livro fica em repouso em relação a mesa.



A força de reacção normal (N) é numericamente igual a soma do peso do livro (F_g), mais a força aplicada pela mão.

Um semáforo de 122 N está suspenso por três cordas, como se representa na figura acima. Determinemos as tensões: Tendo presente as componentes das tensões, resolvendo, obtemos $T_1 \approx 73,67$ N, $T_2 \approx 97,75$ N.

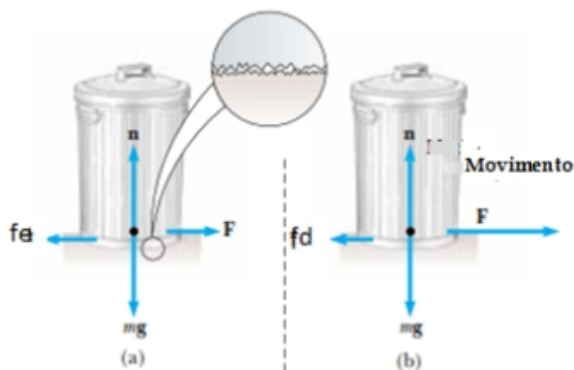


A LEI DE AÇÃO – REACÇÃO, ou terceira Lei do Newton, expõe que a toda acção corresponde uma reacção, de igual magnitude e direcção, mas de contrário sentido. Estas forças não se anulam por estar aplicadas sobre corpos diferentes.

Na figura 5 representam-se a força que o martelo faz sobre o prego (F_{mp}) e a força que o prego faz sobre o martelo (F_{pm}); também as correspondentes na interacção entre dois planetas.

A força de fricção (atrito) entre dois corpos sólidos em contacto geralmente se opõe a que se inicie o movimento relativo entre eles (estática) ou ao movimento já existente (dinâmica).

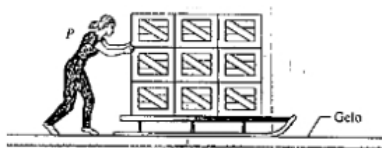
A base microscópica do atrito na escala atómica, ate mesmo a superfície mais polida está longe de ser lisa. Quando dois corpos são colocados em contacto, a área microscópica real de contacto é muito menor do que a área verdadeira da superfície. Muitos pontos de contacto são “soldados” a frio. As moléculas localizadas nos lados opostos da superfície estão tão próximas que exercem fortes forças intermoleculares umas sobre as outras.



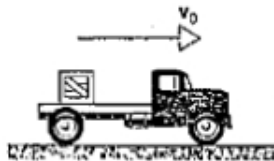
O coeficiente de atrito depende de muitas variáveis: natureza das materiais, o acabamento das superfícies, a temperatura, o grão de contaminação, etc. Em tabelas aparecem os intervalos de valores dos coeficientes de atrito (estático e dinâmico) entre duas superfícies em contacto.

2 Exercícios

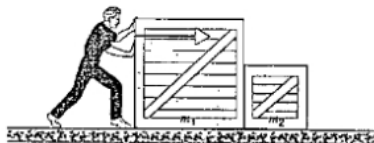
1. Uma pessoa empurra um trenó carregado (figura a seguir), cuja massa é de 240 Kg, sobre a superfície de um lago congelado, por uma distância de 2,3 m. O trenó, partindo do repouso, desliza sobre o gelo com atrito desprezível. Ao empurrar o trenó, a pessoa exerce uma força horizontal constante de 130 N. Qual é a velocidade final do trenó?



2. A pessoa do problema anterior deseja inverter o sentido da velocidade do trenó em 4,5 s. Para que isso ocorra, qual é a força constante que ele deve aplicar?
3. Um caixote cuja massa é igual a 360 Kg, está sobre a carroceira de um veículo que se move com uma velocidade de 105 Km/h (figura a baixo). O motorista freia, e o veículo reduz a sua velocidade para 62 Km/h em 17 s. Qual é a força que actua sobre o caixote durante este tempo?



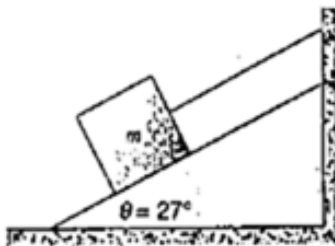
4. Um trabalhador está empurrando um caixote de massa $m_1 = 4,2 \text{ Kg}$. Na frente do caixote está um segundo caixote de massa $m_2 = 1,4 \text{ Kg}$. Ambos os caixotes deslizam sobre o chão sem atrito (figura 9). O trabalhador empurra o caixote 1 com uma força de 3 N . Encontre a aceleração dos caixotes e a força exercida sobre o caixote 2 pelo caixote 1.



5. Na figura 10 mostra-se um homem de massa $67,2 \text{ Kg}$ está em um elevador sobre uma balança de plataforma (balança de molas calibradas que mede a força para cima exercida pela balança sobre o home). Qual é a leitura da balança quando a cabine do elevador está a) descendo com uma velocidade constante e b) subindo com uma aceleração de $3,2 \text{ m/s}$.

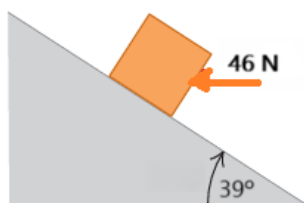


6. Um bloco de massa 18 Kg é mantido por uma corda (figura a baixo). Encontre a tensão na corda e a força normal exercida pelo plano sobre o bloco.

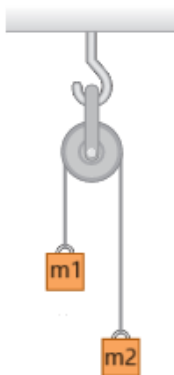


7. Um bloco está em repouso sobre um plano inclinado que faz um ângulo com a horizontal. Quando se aumenta o ângulo do plano inclinado, observa-se que o início do deslizamento ocorre para um ângulo de 15° . Qual é o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano inclinado?

8. Um bloco de aço de 12 Kg está em repouso sobre uma mesa horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a mesa é igual a 0,52. a) Qual é a intensidade da força horizontal necessária para colocar o bloco em movimento? b) Qual é a intensidade de uma força que age para cima a 62° com a horizontal que coloca o bloco em movimento? c) Se a força age para baixo a 62° com a horizontal, qual é a maior intensidade da força que não causa o movimento do bloco?
9. Um bloco de 4,8 Kg que está sobre um plano inclinado de 39° , sobre a ação de uma força horizontal de 46 N (figura a baixo). O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano inclinado é 0,33. a) Qual é a aceleração do bloco se ele estiver se movendo para cima no plano? b) Com a força horizontal ainda agindo, a que distância para cima no plano o bloco percorrerá se ele tiver uma velocidade inicial para cima de 4,3 m/s?

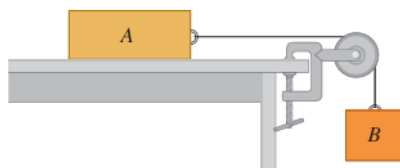


10. Um bloco de 7,96 Kg está em repouso sobre um plano inclinado que faz um ângulo de 22° com a horizontal. O coeficiente de atrito estático é 0,25, enquanto o coeficiente de atrito cinético é 0,15. a) Qual é a mínima força, paralela ao plano, que irá impedir que o bloco deslize para baixo sobre o plano? b) Qual é a mínima força que irá fazer com que o bloco deslize para cima sobre o plano?
11. Uma Máquina de Atwood (figura a seguir) está constituída por dois blocos com massas diferentes ($m_1 = 2$ Kg e $m_2 = 3,4$ Kg), conectados por uma corda que passa por uma polia ideal (cuja massa é desprezível e que gira com atrito desprezível). Encontre a tensão na corda e a aceleração dos blocos.

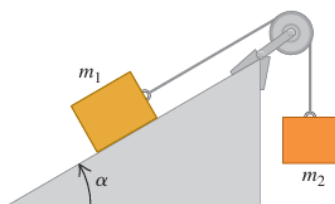


12. A figura a seguir mostra um bloco de massa $m_1 = 5$ Kg sobre uma superfície horizontal ($\mu_d = 0,3$). O bloco é puxado por uma corda de massa desprezível que está presa de outro bloco suspenso, de massa $m_2 = 8$ Kg. A corda passa

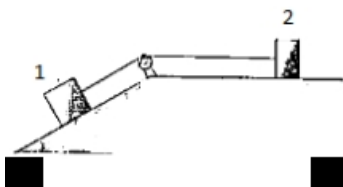
por uma pequena polia e cujo eixo gira com atrito desprezível. Encontre a tração na corda e a aceleração de cada bloco.



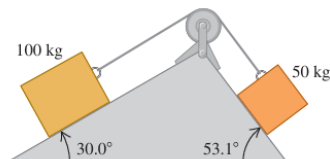
13. No sistema mostrado na figura a baixo, um bloco de 9,5 Kg desliza sobre um plano inclinado ($\mu_d = 0,34$) um ângulo de 34° . O bloco está preso a um segundo bloco de 2,6 Kg por uma corda que desliza por uma roldana de massa desprezível. O sistema é liberado do repouso. Encontre a aceleração dos blocos e a tensão no cabo.



14. O bloco 1, da figura a seguir, possui uma massa de 14,2 Kg, a de bloco 2 é 3,3 Kg, e a da roldana é desprezível. O coeficiente de atrito dinâmico entre os blocos e as superfícies é de 0,25. O ângulo de inclinação do plano é de 33 graus. Encontre a) a aceleração dos blocos e b) a tensão na corda.



15. Da figura 17 se conhece que: $M_1 = 22$ Kg, $M_2 = 44$ Kg, $\theta_1 = 30^\circ$ e $\theta_2 = 53,1^\circ$. Os dois blocos estão conectados por uma corda que passa por uma polia sem atrito (massa desprezível). O coeficiente de atrito dinâmico entre os blocos e as superfícies dos planos inclinados é de 0,13. Determine a aceleração de cada bloco e a tensão da corda.



3 Lei de Conservação da Energia Mecânica

Quando se pretende caracterizar o movimento de um corpo ou de um sistema de corpos pode-se empregar dois métodos; dinâmico e energético.

O método dinâmico, estudado anteriormente, baseia-se na aplicação das Leis de Newton; em particular a segunda, em interacção com as equações da Cinemática.

O método energético. A matéria está em constante movimento. Não existe movimento sem matéria, também não existe matéria sem movimento.

Existem diferentes formas de movimento da matéria: mecânico, térmico, eléctrico, magnético, etc.

A energia é a única medida quantitativa do movimento da matéria que é comum a todas as formas de movimento.

Afirma-se que trabalho é energia em trânsito.

O Trabalho Mecânico é a medida quantitativa da mudança do estado de movimento mecânico da matéria.

Em geral o trabalho mecânico realizado por uma força aplicada a um corpo durante um deslocamento determina-se pela equação:

$$W = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (1)$$

Quando a força é constante então:

$$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = F\Delta r \cos \theta \quad (2)$$

Uma força constante (figura 1) pode efectuar trabalho positivo, negativo ou zero, dependendo do ângulo entre a força e o deslocamento:

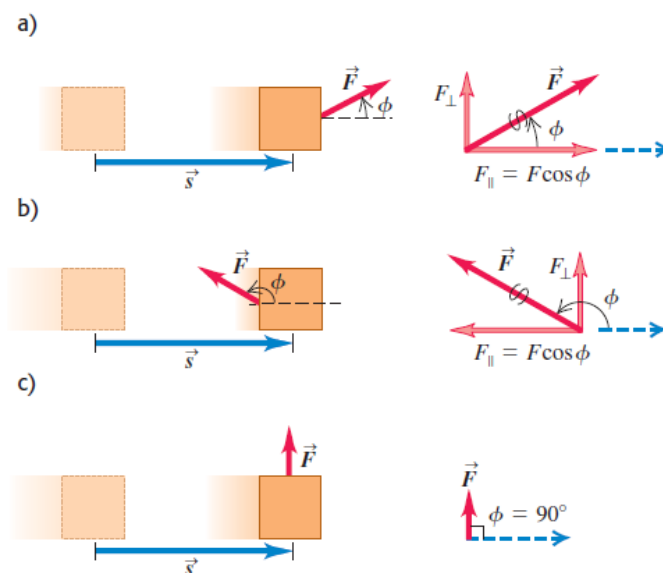


Figura 1. A mesma força aplicada em diferentes direcções

Quando várias forças actuam sobre um corpo (figura 2), o trabalho total é a soma dos trabalhos realizados por cada uma das forças.

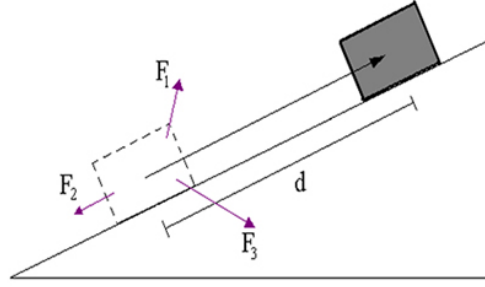


Figura 2. Representação de várias forças aplicadas

$$W_T = \sum_{i=1}^n W_i = W_1 + W_2 + \dots + W_n \quad (3)$$

É possível demonstrar que o trabalho total realizado sobre um corpo é numericamente igual a variação que experimenta sua energia cinética:

$$W_T = \Delta E_c \quad (4)$$

Conhecido como Teorema do Trabalho e a Energia Cinética:

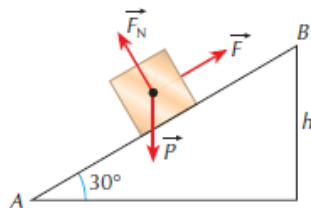
$$W_T = \Delta E_c = E_{cf} - E_{ci} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = \frac{1}{2}m(v_f^2 - v_i^2) \quad (5)$$

Outro teorema de muita utilidade é o teorema do trabalho das forças não potenciais e a energia mecânica:

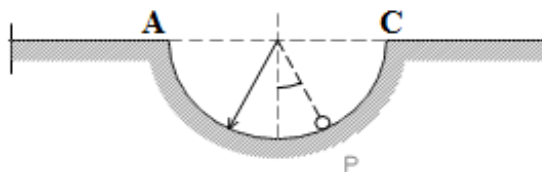
$$W_{np} = \Delta E_M \quad (6)$$

4 Exercícios

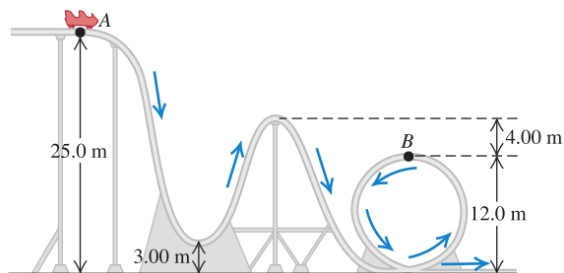
1. Para empurrar um caixote de 52 Kg pelo chão, um trabalhador aplica uma força de 190 N direccionada a 22° abaixo da horizontal. Considerando que o caixote se move 3,3 m. Quanto trabalho mecânico é realizado sobre o caixote: a) pelo trabalhador, b) pela força de gravidade e c) pela força normal do chão?
2. Um objecto de 106 Kg está inicialmente se movendo em uma linha recta com uma velocidade de 51,3 m/s. Se é parado com uma desaceleração de 1,97 m/s² a) Qual foi a força necessária, b) Qual a distância percorrida pelo objecto, c) Quanto trabalho foi realizado?
3. Um pequeno bloco de massa igual a 2,0 kg sobe uma rampa inclinada de 30° em relação a horizontal, sob a acção da força F de intensidade igual a 20 N, conforme indica a figura. Sendo g = 10 m/s² e h = 2,0 m, determine os trabalhos realizados pela força F, pelo peso P e pela normal FN no deslocamento de A para B.
4. Um bloco de granito de 1,38 Kg é arrastado, com velocidade constante de 1,34 m/s, sobre um plano inclinado, por um guincho. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o plano inclinado é 0,41. Qual é a potência que precisa ser fornecida pelo guincho?



5. Uma esfera de massa 5 kg é abandonada de uma altura de 45 m num local onde $g = 10 \text{ m/s}^2$. Calcular a velocidade do corpo ao atingir o solo. Despreze os efeitos do ar.
6. A mola de uma arma é comprimida de uma distância $d = 3,2 \text{ cm}$ a partir da posição de relaxamento, e uma bala de massa $m = 12 \text{ g}$ é colocada no cano. Com que velocidade, a bala deixará o cano, quando a arma disparar? A mola tem constante elástica $K = 7,5 \text{ N/cm}$. Admita que não há atrito e que o cano da arma está na horizontal.
7. Um bloco de massa 3,63 Kg desliza sobre a superfície horizontal sem atrito de uma mesa com uma velocidade de 1,22 m/s. Ele é trazido ao repouso ao comprimir uma mola posicionada no caminho do bloco. De quanto a mola é comprimida se a sua constante elástica é de 135 N/m?
8. Um bloco de massa $m = 0,1 \text{ kg}$ comprime uma mola ideal, de constante elástica $k = 100 \text{ N/m}$, de 0,2 m (ver figura). Quando a mola é liberada, o bloco é lançado ao longo de uma pista lisa. Calcule a velocidade do bloco, em m/s, quando ele atinge a altura $h = 1,2 \text{ m}$.
9. Uma esfera é abandonada sem velocidade inicial em A (ver a figura), percorrendo um vale semicircular de raio 2,0 m.
 - a) Com que velocidade a esfera atinge o ponto C?
 - b) Qual é o módulo da velocidade da esfera na posição mais baixa?



10. Um carrinho de montanha-russa de 350 kg parte do repouso no ponto A e desliza por um trilho sem atrito, como na figura a seguir. As rodas do carrinho são projectadas para permanecerem nos trilhos. a) Qual é a velocidade do carrinho no ponto B? b) Qual é a velocidade do carrinho no ponto mais alto do trilho, além de A?



11. O bloco representado na figura se empurra contra uma mola de massa desprezível, comprimindo-a 0,22 m. Ao soltar o bloco, move-se por uma superfície sem fricção que primeiro é horizontal e logo sobe. a) Que rapidez tem o bloco ao se deslizar sobre a superfície horizontal depois de separar da mola? b) Que altura alcança o bloco antes de deter-se e retornar? c) Considere agora que o coeficiente de atrito dinâmico entre as superfícies em contacto é constante (0,28).

